

2026 인공지능 활용 선도교사 연수(초등) — 핵심개념 총정리

3권역 초등 교안 13개 과정(원격 1~7과정, 집합 8~13과정)에 등장하는 모든 핵심개념을 빠짐없이 추출하여 10개 영역으로 유목화한 자료입니다. 정리활동·연수 복습·동료 공유용으로 활용하세요. 각 개념에는 출처를 함께 표기했습니다.

연수 한눈에 보기 (과정 지도)

과정	제목	형태	핵심 키워드
1과정	AI·디지털 기반 교수학습 설계 이해 (AI 시대, 교육의 중심을 다시 묻다)	원격 2H	AI교육 개념·학습데이터·글로벌 동향·교사 역할
2과정	AI 디지털 시대의 교사 역할과 학생 성장 지원	원격 2H	주도성·SEL·빙산모델·통합 성장
3과정	AI·디지털 윤리의 이해	원격 2H	5대 윤리 쟁점·4대 기준·데이터 점검
4과정	사례로 읽는 AI 수업 설계의 본질	원격 2H	성공·실패 사례·확장된 구성주의
5과정	AI 시대 수업과 평가는 함께 설계된다	원격 2H	백워드 설계·GRASPS·과정중심평가
6과정	디지털 큐레이션, 나에게 딱 맞는 도구 골라쓰기	원격 2H	TPACK·AI-TPACK·도구 큐레이션
7과정	적재적소! AI·디지털 도구로 수업의 '한 곳' 더하기	원격 2H	통합 수업 사례·설계안 작성
8과정	원격에서 집합으로, 실천의 문을 열다	집합	전환·회고·6대 핵심개념
9과정	실행가능한 수업으로: 동료와 함께 다듬는 나의 수업	집합 4H	탐구질문·AI보조교사·동료 코칭
10과정	학생이 살아나는 수업 (AI기반 참여·평가 실행)	집합 4H	마이크로티칭·ICAP·GROW 코칭
11과정	AI 디지털기반 교수학습 데이터 분석	집합	학습데이터·시각화·해석
12과정	평가 결과 기반 교수학습 환류 (실천의 기록)	집합 3H	성찰 체크리스트·KPT·갤러리워크
13과정	배움을 돌아보고, 성장을 설계하다	집합	사후 진단·성장 로드맵·후속연수

A. 정책·역량 체계 (모든 과정의 공통 기반)

A-1. 교원 디지털·AI 역량 체계

모든 과정 도입부에 공통으로 제시되는 기반 틀. 3개 핵심가치 · 7개 역량 · 21개 행동지표로 구성된다.

- **핵심가치(3)**: ① 인간의 존엄성을 위한 교육 ② 모든 학생의 성장 ③ 교사 전문성
- **역량(7)**: AI디지털 기반교육 이해 / 윤리적 실천 / 수업 및 학습자 분석(C) / 교수학습 및 평가 설계(D) / 교수학습 실행(E) / 평가 실행(F) / 교사 전문성 개발(G)
- **행동지표(21)**: 각 역량을 '이해-활용-성찰(개선)' 3단계로 세분화 (A1~G3)
- 연수 흐름과의 연결: C·D는 설계 영역(원격), E·F는 실행·평가 영역(집합)에 대응

출처: 교육부·KERIS, 「교원 AI·디지털 교육 역량 체계」(2026)

A-2. 2022 개정 교육과정 강조점

- 디지털 전환 대응, 자기 삶과 학습을 스스로 이끄는 주도성 함양
- 언어·수리·디지털 기초소양, 학습자 맞춤형 교육과정
- 깊이 있는 학습(교과 간 연계·통합, 삶과 연계, 성찰), 학생 참여형 수업, 과정 중심 평가

- 2차원 → 3차원(개념기반) 교육과정 모델로의 전환

출처: 교육부(2021), 「2022 개정교육과정 총론 주요사항」; Erickson et al.(2014)

B. AI·디지털 교육의 이해 (개념·배경)

B-1. 학습 데이터의 정의

- **디지털 환경에서 학생이 남기는 모든 의도적·비의도적 흔적**
- 의도적 흔적: 제출한 과제 등 일부러 남긴 것
- 비의도적 흔적: 문제 푸는 데 걸린 시간, 멈춘 지점, 고쳐 쓴 횟수 등
- 핵심 메시지: "데이터를 본다 = 점수가 아니라 **흔적**을 본다"

출처: 서울시교육청(2023), 「인공지능 첫걸음 교육자료」

B-2. 정량 데이터 vs 정성 데이터

- 정량(점수·횟수·시간)과 정성(소감·태도·관찰)을 구분하고 '수업이 효과 있었다'는 근거로 함께 읽어내기
- "측정할 수 있다고 중요한 것이 아니고, 중요하다고 측정할 수 있는 것도 아니다" (William Bruce Cameron, 1963)

B-3. AI 활용 교육의 장점과 위험

- **장점(Benefits)**: 콘텐츠 개발·차별화, 평가 설계·적시 피드백, 개인화 튜터링, 창의·협업 지원, 행정 효율
- **위험(Risks)**: 허위정보·오류·학업 부정직, 과의존·비판적 사고 상실, 프라이버시 침해, 학생·교사 주체성 약화, 사회적 편향

출처: TeachAI(2025), AI in Education slide deck

B-4. 교육은 무엇을 묻는가

- **프롬프트 위의 불평등**, 편리함의 양면성(의존과 중독), "AI를 통제할 수 있을까?"
- 대응: **AI 리터러시 교육**(비판적 사고력·메타인지), **비판적 AI 리터러시**("왜 이런 답을 냈을까? 다른 관점은?"), 인간 고유 가치 재정립
- 사례: 노트북LM 활용 '독립운동가 재조명 프로젝트'(자료 업로드→근거·비교·유추 질문→출처 확인→편향 경험→오디오 오버뷰)

출처: 함영기(2026), 「인공지능이 답할 때 교육은 무엇을 묻는가」, 에듀니티

B-5. 글로벌 동향

- **칸 아카데미 / 칸미고(Khanmigo)**: '교육받은 용기(Educated bravery)'. 결과 — 가능성 있으나 한계 분명(학생이 질문 못하면 도움 안 됨, 코어 지식 중요, 성취도에 따른 차이)
- **AI 영어교육 적용 연구**: 문법 학습 도움 / 숙련도에 따른 격차 / 일부 동기 저하·의존 증가 / 적극적 학생-소극적 학생의 상호작용 변화
- **현상기반학습(핀란드)**: 현실세계 연결, 추상-구체-구현 (Pasi Silander et al., 2022)
- **창의적 문제해결**: 디자인 씽킹 프로세스(Empathize-Define-Ideate-Prototype-Test)
- **교육에의 도전**: "AI의 과제는 기술적인 것이 아니라 교육적인 것" (Weidlich et al., 2025)

출처: chalkbeat.org(2026); arXiv:2512.05506; Brookings(2021); AI Index Report 2026(HAI & Stanford)

B-6. 싱가포르 SLS Pedagogical Scaffold

출처: 홍선주 외(2020), 「학교 교육에서의 인공지능(AI) 활용방안 탐색」, 한국교육과정평가원

C. 교사의 역할과 전문성

C-1. 역할의 확장 (대체가 아닌 재배치·확장)

- 핵심 역설: "AI가 뚝뚝해질수록 교사의 역할은 더 중요해진다"
- 지시 → 설계 / 평가 → 동행 / 전달 → 조절(Co-regulation)
- AI가 더 잘하는 일(채점·자료검색·반복설명)은 맡기고, **사람만이 할 수 있는 일(관계·공감·동기부여·가치판단·정서적 지지)**에 집중
- 끝까지 남는 단 하나: **관계 · 공감 — 사람과 사람의 진짜 만남**

C-2. 21세기 교사 (OECD Teaching Compass)

- 확고한 자아개념(Being, Belonging, Becoming)으로 변화 헤쳐 나가기
- 교사 행위주체성(curriculum change 주도) · 복잡성 향해 역량 · 교사 웰빙

출처: OECD(2025), "OECD Teaching Compass", Education Policy Perspectives No.123

C-3. 확장된 구성주의

- 구성주의(Constructivism: 피아제·비고츠키) → 구성론(Constructionism: 패퍼트·미첼) → **AI 협력 / AI 하이브리드**
- 인간과 AI 간 직접 소통·협력으로 지식을 구성하는 새로운 사조(AI 사피엔스, 호모 테크니쿠스)
- Model A(학생→AI 질문) / Model B(AI→학생 질문) 대화 구조

출처: 김수환·최승준(2026), 「생성형 AI를 활용한 확장된 구성주의 모델 탐색」, 컴퓨터교육학회논문지 29(2)

C-4. TPACK & AI-TPACK

- **TPACK**: CK(내용지식) + PK(교수법지식) + TK(기술지식)의 교차. 하위 교차영역 TCK·PCK·TPK
- **AI-TPACK**: AI 기술과 교수법을 융합해 설계·운영하는 역량 + **EK(Ethical Knowledge)** — AI 편향·오류 가능성을 인지하고 윤리적으로 사용하는 관점

출처: Mishra & Koehler(2006); Celik(2023)

D. 학생 주도성과 사회정서학습(SEL)

D-1. 학생 주도성 (Student Agency)

- 정의: 학습에 책임을 지고 스스로 목표를 세워 능동적으로 참여하는 힘
- 3가지 핵심 행위: **목표 설정(Goal-setting) · 성찰(Reflection) · 책임 있는 행동(Action)**
- '방임'이 아니라 책임이 따르는 능동성

D-2. 교사 주도성 (Teacher Agency)

- 교사 행위주체성 · 교사 웰빙 · 교사 전문역량의 세 축. 주도적 교사가 주도적 학생을 길러낸다.

D-3. 공동 주도성 (Co-agency) & 공동 조절 (Co-regulation)

- 주도성은 관계 속에서 발현: 학생 → **공동(교사·또래·가족·지역사회)** → 교사 역할 확장의 3단계

D-4. 주도성이 더 중요해진 이유 3가지

- ① **선택의 폭발**(AI가 답을 무한 생성 → 무엇을 고를지) ② **의미 부여**("나에게 무슨 의미인가") ③ **윤리적 판단**("우리에게도 좋은 선택인가")

출처: OECD(2019), Student Agency for 2030 — OECD Learning Compass 2030

D-5. 사회정서학습(SEL) — CASEL 5 역량

- ① 자기 인식 ② 자기 관리 ③ 사회적 인식 ④ 관계 기술 ⑤ 책임 있는 의사결정 — 서로 연결된 'CASEL 휠'

출처: CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning)

D-6. 한국형 사회정서교육

- CASEL 5역량 + **마음건강**. SEL을 '기능 훈련'이 아니라 '마음 돌봄'으로 접근

D-7. 감정과 학습의 관계

- "감정은 학습의 관문이다" — 정서가 안정될 때 인지가 작동
- 편도체가 위협 감지 시 작업기억·주의 자원 차단 / 자기조절이 학업성취 핵심 예측변인 / 심리적 안정감이 깊은 사고 가능케 함

출처: Immordino-Yang & Damasio(2007); Durlak et al.(2011) CASEL Meta-analysis

D-8. 무드미터(Mood Meter)와 RULER

- 무드미터**: 에너지(높음↔낮음) × 쾌·불쾌 2축으로 감정 지도화(빨강·노랑·초록·파랑). "좋은/나쁜 감정은 없다, 모든 감정은 정 보다"
- RULER**: Recognizing(인식)·Understanding(이해)·Labeling(명명)·Expressing(표현)·Regulating(조절)

출처: Marc Brackett, 예일대 감정지능센터(Yale Center for Emotional Intelligence)

D-9. SEL 실천 도구

- 명시적 교육 원칙**: "명시적으로 가르치지 않은 것은 우연히 길러지지 않는다"
- 마음챙김 명상(자기조절), 놀이를 통한 상호작용(관계 기술), 자작 도구 '마음허브', **감정 서약서**(감정→이유→공유→약속)

D-10. 긍정 훈육의 행동 빙산 모델

- 보이는 행동은 빙산의 일각, 그 아래 숨은 욕구(**소속감 · 중요감/존재감**). "행동은 메시지다", "연결이 먼저(connection before correction)"

출처: Jane Nelsen, 「긍정의 훈육(Positive Discipline)」; Adler·Dreikurs 개인심리학

D-11. 드라이커스 — 어긋난 행동의 4가지 목표

- ① 관심 끌기 ② 힘겨루기 ③ 양갈음 ④ 무능함 보이기 (관심 실패→힘→양갈음→포기로 진행)
- 진단 핵심: **교사가 느끼는 감정**이 학생의 숨은 목표를 비추는 거울(=첫 가설). 단, 3단계 교차 검증(교사 감정→학생 반응→인식 반사)으로 보정. '검증된 측정도구'가 아닌 **성찰 휴리스틱**

출처: Dreikurs, R.(1947/1968), Psychology in the Classroom; Adler 개인심리학

E. 수업·평가 설계 (교수학습 설계)

E-1. 백워드 수업설계 (Backward Design) 3단계

1. **기대하는 학습 결과** — 빅 아이디어(Big Idea), 영속적 이해, 핵심 질문
2. **이해의 증거** — 수행과제(GRASPS), 평가 루브릭
3. **학습 경험 계획** — WHERETO 기반 수업 흐름 - 핵심: 평가가 수업을 이끌도록 결과 → 평가 → 수업 순서로 역방향 사고

E-2. GRASPS (수행과제 설계)

Goal(목표) · Role(역할) · Audience(대상) · Situation(상황) · Product/Performance(결과물) · Standards(준거)

E-3. WHERETO (학습경험 설계 요소)

출처: 유영식(2020); 강현석·이지은·유제순(2022)

E-4. 맞춤형 수업 & 학습자 분석

- 산출물 선택권 부여, 단계적 성취 목표, 학생 경험·관심 반영, 선택권·발언권 보장
- 학습자 분석은 백워드 설계 1~3단계를 개별 학생 역량에 맞춰 최적화(Tailor)하는 기초 자료

E-5. 평가 패러다임

- **성장중심평가**(경기도교육청, 2022), **과정중심평가** — 교육과정-수업-평가 연계, 결과보다 과정 관찰
- 수행평가 유형(평가원, 2025): 서·논술, 구술·발표, 토의·토론, 실기, 프로젝트, 실험·실습, 연구보고서, 포트폴리오, 관찰법, 자기·동료평가
- AI·교사 역할 분담: AI는 즉각적·단순 피드백, 교사는 정서적·장기적 피드백(사회정서적 지도자)

출처: 교육부(2024), 「디지털 기반 교육혁신 역량강화 방안」; 한국교육과정평가원(2025)

E-6. 피드백

- **피드백의 유형**(경기도교육청, 2023 「과정중심 피드백 실천 사례집」)
- **피드백 사다리** — 하버드 프로젝트 제로(Harvard Project Zero) 동료 피드백 프로토콜
- 데이터 기반 평가 및 피드백(예: 수학 클리닉 사전검사)

E-7. KERIS 수업설계안 양식

- 기본 정보(학년·단원/수업주제/성취기준/탐구질문/AI·디지털 도구/수업 의도)
- 교수·학습 흐름(도입-탐색-적용-정리), 과정중심평가(평가요소·심화/기본/기초 척도·평가도구)
- **AI·디지털 도구 유의사항**: 활용 목적 / 한계(맹신 금지) / 안전 조건(개인정보 보호)

출처: 교원 AI·디지털 교육 역량체계 설명회(2026)

F. AI·디지털 도구 활용 (도구·기능)

F-1. 디지털 큐레이션 (교육적 안목)

- 쏟아지는 도구 속에서 **적재적소**에 고르는 교사의 역량(안목). 도구 중심 사고 → **문제 해결 중심 사고**로 전환
- 완전학습(Bloom)을 맞춤형으로 실현

F-2. 학생 맞춤 학습 지원 기능

- AI 평가 & 대시보드(채점·결과 분석·학습현황 파악)
- 맞춤형 콘텐츠(경로) 추천(누적 데이터 기반)
- 맞춤형 콘텐츠 생성(수준별 재구성, 어휘 조정, 외국어 지원, 단계별 비계·힌트, 관심사 반영 예시)
- AI 튜터(학습 보조 선생님), **바이브 코딩**(수업에 딱 맞는 자료 직접 제작)

F-3. 학생 참여 수업 지원 기능

- 외현적 활동 ≠ 인지적 관여 (학생 참여에 대한 오해 바로잡기)
- **게이미피케이션**(게임 메커니즘 적용 → 몰입·자발적 참여), **모니터링 & 과정 가시화**, **실시간 피드백**, **협력과 공유**, 시공간 제약 없는 디지털 특성

출처: 한국교육과정평가원(2023), 「학생 참여형 수업을 위한 수업 컨설팅 가이드」

F-4. 과정중심평가 지원 기능

- **포트폴리오**(산출물 기록·관리), **대시보드/과정 기록**(풀이 과정까지 기록), **실시간 피드백**

F-5. 도구 활용의 균형 (목적 vs 한계)

- 목적: 도구는 학습을 돕기 위해 쓴다(진단·비계·기록·즉각 피드백)
- 한계: AI 답변은 늘 맞지 않음(교사 검토 필수), 개인정보 보호, 화면 시간이 학습 시간 잠식 금지, **평가 판단은 교사의 책임 — AI에 위임 불가**, 도구 없이도 작동하는 설계가 우선

F-6. 등장한 구체 도구 예시

패드렛 · 프랙토피아 · 캔바 · 미조우(Mizou) · 자작자작 · 똑똑!수학탐험대 · 트라이디스 · 클래스팅 · 알공 · 스노클 · 구글 클래스룸 · 웨일클래스 · 티셀파 · 썬퀴즈 · 핑커벨 · 블루킷 · 제미나이 · 노트북LM · 에듀집 · 에듀베이지 · 러닝스파크 · 우리아이AI

G. 수업 실행 (실천)

G-1. 학생이 살아나는 수업

- 활동이 많은 수업 ≠ 학생이 살아나는 수업. "무엇을 했는가"보다 **"학생의 배움이 어떻게 움직였는가"**
- 3단계 수업 실행 통합 사이클 (참여-상호작용-평가)

출처: Ryan & Deci(2000); Deterding et al.(2011)

G-2. 학생 참여 촉진 5전략

① 즉시 반응형 활동 ② 역할 부여 ③ 감정·창의 자극 ④ 협업 구조화 ⑤ 게임화·즉시 피드백 - 이론 기반: **ICAP 프레임워크** (Interactive>Constructive>Active>Passive) — 손들기 횟수가 아닌 사고의 깊이로 참여 판단

출처: Chi & Wylie(2014) ICAP Framework; Fredricks et al.(2004)

G-3. 교사-학생-AI 상호작용 원리

① **개인화 피드백**(현재 상태에 맞는 다음 행동 안내, 정답 대신 오류 발견 유도) ② **질문 유도**(AI를 답 도구가 아닌 더 좋은 질문 도구로) ③ **대화 루프**(한 번 검색으로 끝나지 않는 생각의 왕복)

출처: UNESCO(2024) AI Competency Framework for Teachers; OECD AI 기반 형성평가 자료; Kulshreshtha et al.(2022)

G-4. 과정중심평가 실행 4요소

관찰(배움의 신호 읽기) · **상호작용**(생각을 움직이는 대화) · **피드백**(즉각 수정·방향 제시) · **평가 모먼트**(결정적 순간 포착, 5가지 신호)

출처: 교육부(2020) Q&A 과정중심 학생평가; Black & Wiliam(2009); Wiliam(2011); Hattie & Timperley(2007)

G-5. 과정중심평가 5국면(설계 양식)

진단 · 학습 · 평가 · 피드백 · 성찰 — 교사(T)/학생(S) 활동에 AI·디지털 기능을 색상으로 구분 배치(쓰지 않는 국면은 비워두는 것도 의도적 선택)

G-6. AI 보조교사 활용 수업 설계

성취기준 프롬프트로 핵심 아이디어·학습활동·루브릭 구성 등 설계안 작성/점검/보완. 수업 단계별(준비-도입-전개-정리) 도구 활용.

G-7. 마이크로티칭

- 전체 수업이 아닌 '**결정적 장면**' **하나**(7분 내외)를 골라 확대 시연
- 5단계 마이크로티칭 흐름 / 교사-학생-코치 역할 교대 경험

출처: Allen & Ryan(1969), Microteaching

H. 데이터 기반 분석·성찰

H-1. 학습 데이터의 종류

- **학업 성취**(형성·단원평가, 오답 패턴, 응답 속도, 재시도 횟수)
- **학습 참여**(발표·제출 여부, 모둠 기여도, 접속 시간, 글쓰기 분량)
- **학습 정서**(감정 스탬프, 자기평가 체크리스트, 도움 요청 횟수, 제출 시간)
- "한 학생, 다양한 데이터" — 한 점수 뒤의 다른 이야기 읽기

H-2. 데이터 시각화와 분석 도구

- 스프레드시트(조건부 서식 **히트맵**, 꺾은선·막대, 필터·정렬)
- 생성형 AI(패턴·특이사항, 질적 코딩, 자연어 질문)
- **바이브 코딩**(맞춤형 인터랙티브 차트·HTML 배포, 나만의 분석 도구 구현)
- 차트 유형: 히트맵 · 꺾은선 · **레이더(방사형)**

H-3. 데이터 신뢰성과 해석

- 이상치 점검, 맥락에 맞는 해석, AI 추천 등급과 교사 평가 비교
- 서술형 데이터(소감문) 분석: 학습 몰입도·정서 상태 분류 프롬프트 활용
- 핵심: "데이터가 많아질수록 **해석하고 수업에 연결하는 교사의 역량**이 더 중요" / "데이터를 정보로, 정보를 통찰로"(Carly Fiorina)
- 최종 판단·교육적 결정은 교사의 몫

H-4. 성찰 도구

- **KPT**: Keep(잘된 점)·Problem(아쉬운 점/병목)·Try(개선할 구체 행동)
- **성찰 체크리스트**(2026 역량체계 기반): 설계 성찰·실행 성찰·평가 환류 각 2항목(총 6항목), 점수+근거 기술

- '점수표'가 아니라 '수업을 다시 읽는 렌즈'
- **성찰 리포트** 3요소: 수업 설계안 + 성찰 체크리스트 + 시각화 데이터

H-5. 디지털 갤러리 워크 & 댓글 코칭

- 작업물 공유 → 순회 → 피드백의 순환형 상호학습 전략
- **댓글 코칭 공식**: I Like(구체적 강점) · I Wish(보완점) · What If(새 가능성) — 막연한 칭찬·공격적 지적·정답 강요는 지양

I. AI·디지털 윤리

I-1. 수업 속 5대 윤리 쟁점

① **알고리즘 편향**(Algorithmic Bias) ② **개인정보 보호**(Privacy & Data) ③ **AI 저작권**(Copyright) ④ **할루시네이션**(Hallucination) ⑤ **미디어 리터러시**(Media Literacy) — 독립적이지 않고 수업 전 과정에 연결

I-2. 디지털 교육 규범 4대 기준

공정성 · 안전성 · 프라이버시 · 투명성 — 디지털 도구를 책임 있게 활용하는 원칙

I-3. 학습데이터 점검 4기준

① 수집의 목적(교육적으로 꼭 필요한가) ② 최소 수집(필요 범위를 넘지 않았는가) ③ 보관과 권한(안전 관리) ④ 투명한 안내(학생·학부모가 알고 있는가)

I-4. AI·디지털 수업 판단 4가지 타당성

- **목적적 타당성**(왜 사용하는가) · **내용적 타당성**(학습 내용과 연결되는가) · **방법적 타당성**(교육학적으로 적절한가) · **평가적 타당성**(효과를 측정·검증할 수 있는가)

I-5. 윤리적 실천 수업 사례

AI 편향성을 학생과 함께 다루기 / 할루시네이션 정보 검증하기 / **금지보다 기준이 먼저** (AI 답변 = 결과물이 아니라 검토 대상)

J. 수업 코칭·협력적 성장

J-1. GROW 코칭 모델

- **G**oal(어떤 수업을 만들고 싶은가) · **R**eality(실제 일어난 일, 관찰한 장면) · **O**ption(다르게 시도할 수 있는 것) · **W**ill(다음 실행에서 바꿀 것)
- 관점 전환: 판단보다 관찰, 조언보다 질문, 평가보다 다음 실행

출처: Whitmore, J.(1992/2017), Coaching for Performance

J-2. 상호코칭 & 피드백 패러다임 전환

- 모든 연수생이 교사·학생·코치 역할 교대 경험. 코칭의 끝은 조언이 아니라 **수업자의 선택**
- "비판에서 성장 질문으로" — 사실 기록, 작은 변화 하나에 집중, 심리적 안전 최우선

J-3. 협력적 전문성 개발

- 동료 코칭을 통한 설계안 개선, 학습공동체(PLC) 가치. "수업은 함께 좋아집니다"

J-4. 성장 설계 (연수 마무리)

- 사후 진단('평가'가 아닌 '성장 확인'), 사전-사후 비교로 강점·성장 필요 역량 파악
- **연간 성장 로드맵**(8대 핵심 요소, 행동 중심 목표), 선도교사 다짐 카드, 실천 톨킷
- 후속 연수: 인공지능활용 선도교사 후속전문연수(구 터치교사단) / 사회정서교육 선도교사 양성 / AIEDAP 마스터교원 양성

연수를 관통하는 5가지 메시지

1. AI는 생각을 대신하는 도구가 아니라, 학생 생각을 '검증하는 파트너'다.
2. 데이터는 흔적일 뿐 — 그 이면의 의미를 읽어 다음 수업을 설계하는 건 교사의 몫이다.
3. 좋은 AI 수업은 'AI를 썼나'가 아니라 '학생 생각이 데이터로 남았나'로 판단한다.
4. 수정 이유와 프롬프트 로그가 남을 때 비로소 과정중심평가와 세특의 근거가 된다.
5. AI가 강해질수록 교사의 역할은 줄지 않고 더 깊고 인간적인 자리로 확장된다.

출처 일람 (학술·정책 자료)

- 교육부(2021), 2022 개정교육과정 총론 주요사항 · 교육부·KERIS(2026), 교원 AI·디지털 교육 역량 체계
- 교육부(2024), 디지털 기반 교육혁신 역량강화 방안 · 교육부(2020), Q&A 과정중심 학생평가
- 서울시교육청(2023), 인공지능 첫걸음 교육자료 · 서울시교육청(2025), 성장하는 교사, 다섯 가지 질문
- 한국교육과정평가원(2023·2024·2025), 학생 참여형 수업 가이드·과정중심평가·수행평가 자료
- 경기도교육청(2022), 성장중심평가 · 경기도교육청(2023), 과정중심 피드백 실천 사례집
- 홍선주 외(2020), 학교 교육에서의 AI 활용방안 탐색, 한국교육과정평가원
- 함영기(2026), 인공지능이 답할 때 교육은 무엇을 묻는가, 에듀니티
- 김수환·최승준(2026), 생성형 AI를 활용한 확장된 구성주의 모델 탐색, 컴퓨터교육학회논문지 29(2)
- OECD(2019) Learning Compass 2030 · OECD(2025) Teaching Compass
- CASEL · Marc Brackett(예일) RULER/Mood Meter · Jane Nelsen 긍정의 훈육 · Dreikurs 개인심리학
- Mishra & Koehler(2006) TPACK · Celik(2023) AI-TPACK · Bloom 완전학습
- Chi & Wylie(2014) ICAP · Ryan & Deci(2000) · Black & Wiliam(2009) · Hattie & Timperley(2007)
- Whitmore(2017) GROW · Allen & Ryan(1969) Microteaching · Harvard Project Zero
- UNESCO(2024) AI Competency Framework for Teachers · TeachAI(2025) · AI Index Report 2026(HAI & Stanford)
- Immordino-Yang & Damasio(2007) · Durlak et al.(2011) · Pasi Silander et al.(2022) · Weidlich et al.(2025)

본 자료는 3권역 초등 교안 13개 과정(원격 1~7, 집합 8~13)의 슬라이드·발표자 노트에서 추출·정리한 것입니다.